

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES BTS SNIR			
NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n°1		Date de l'évaluation : 05/05/2025	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus	Exercice 1: • Etude de fonction exponentielle avec paramètres • Tableau de variation • Calcul d'intégrale • Valeur moyenne		
	Exercice 2: • Probabilités conditionnelles • Loi binomiale • Recherche de seuil		
	Exercice 3: • Suites numériques arithmético – géométriques. • Suites numériques géométriques • Limite de suites • Recherche de seuil		
2. Évaluation ¹			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.	1-4-7-9-11-14	/1
Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.	2-4-5-12-13-14-18	/1
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.	5-7-11-13-14-15	/2
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.	3-4-8-11-13-14-15-17	/2
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.	3-6-8-9-10-12-16-18	/2
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.	2-6-7-13-17-18	/2
		TOTAL	/ 10

1 Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques.

Sur les 10 points, 3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils numériques dans le cadre de différentes compétences.

2 Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.

Exercice 1: Etude de fonction à base d'exponentielle

PARTIE A: le cas général

1. Détermination de valeurs d'après l'énoncé – Fonction à base d'exponentielle
2. Modélisation du phénomène avec deux paramètres – Géogébra

PARTIE B: un cas particulier

3. Etude du signe de la fonction dérivée et tableau de variation
4. Détermination de seuil avec Géogébra
5. Formule du calcul d'intégrale
6. Calcul de valeur moyenne grâce à l'intégrale

Exercice 2: Loïs de probabilités

PARTIE A: Probabilités conditionnelles

7. Modélisation d'un phénomène – Arbre de probabilité
8. Calcul de probabilité d'intersection – Modélisation
9. Calcul de probabilité totale
10. Calcul de probabilité conditionnelle

PARTIE B: loi binomiale

11. Démonstration qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale
12. Calcul de probabilité avec Géogébra

PARTIE C: le cas général

13. Calcul de seuil pour les probabilités. $P(X \geq 1)$

Exercice 3: Suites numériques

14. Modélisation grâce à une suite arithmético-géométrique
15. Utilisation d'une suite géométrique
16. Expression de la forme explicite d'une suite
17. Recherche de limite et interprétation
18. Recherche de seuil grâce à un algorithme